答え

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

3章 2次方程式　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の二次方程式を、平方根の考えで解きなさい。（各6点）

(1) $2x^2=50$

答え $x=\pm5$

(2) $(x+4)^2=7$

答え $x=-4\pm\sqrt{7}$

(3) $(x-5)^2=36$

答え $x=11,\ -1$

2 次の二次方程式を、因数分解を使って解きなさい。（各6点）

(1) $x^2+x-12=0$

答え $x=3,\ -4$

(2) $x^2-10x+25=0$

答え $x=5$

(3) $x^2=5x$

答え $x=0,\ 5$

3 解の公式を使って、次の二次方程式を解きなさい。答えは $\sqrt{\ }$ の中を簡単にし、約分できるときは約分しなさい。（各8点）

(1) $x^2+7x+5=0$

答え $x=\dfrac{-7\pm\sqrt{29}}{2}$

(2) $x^2-8x+3=0$

答え $x=4\pm\sqrt{13}$

(3) $3x^2+2x-2=0$

答え $x=\dfrac{-1\pm\sqrt{7}}{3}$

4 次の問いに答えなさい。（各8点）

(1) 二次方程式 $x^2+2x=3x+12$ を解きなさい。

答え $x=4,\ -3$

(2) 二次方程式 $(x-1)(x+4)=6$ を解きなさい。

答え $x=2,\ -5$

(3) $x^2+ax-8=0$ の解の1つが 2 のとき、a の値を求めなさい。

答え $a=2$

5 次の問題を、二次方程式をつくって解きなさい。（各8点）

(1) 連続する2つの自然数の積が 90 になります。この2つの自然数を求めなさい。

答え 9と10

(2) 縦8m、横10mの長方形の花だんのまわりに、同じ幅の道をつけます。道の面積が 88m^2 になるとき、道の幅を求めなさい。

答え 2m

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

3章 2次方程式　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 平方根の考えで解く （各6点）

見直すドリル　二次方程式の解き方①（1節）

(1) $2x^2=50$ **$x=\pm5$**

- 両辺を 2 でわって、x^2 の形にします。
  $x^2=25$
- x は 25 の平方根です。
- $x=\pm5$

(2) $(x+4)^2=7$ **$x=-4\pm\sqrt{7}$**

- $x+4$ は 7 の平方根です。
  $x+4=\pm\sqrt{7}$
  $x=-4\pm\sqrt{7}$

(3) $(x-5)^2=36$ **$x=11,\ -1$**

- $x-5$ は 36 の平方根です。
  $x-5=\pm6$
- $x-5=6$ のとき、$x=11$。$x-5=-6$ のとき、$x=-1$ です。

2 因数分解で解く （各6点）

見直すドリル　二次方程式の解き方①（1節）

(1) $x^2+x-12=0$ **$x=3,\ -4$**

- 左辺を因数分解します。
  $(x-3)(x+4)=0$
- $x-3=0$ または $x+4=0$ より、
  $x=3,\ x=-4$

(2) $x^2-10x+25=0$ **$x=5$**

- 左辺は平方の公式で因数分解できます。
  $(x-5)^2=0$
- $x-5=0$ より、$x=5$

(3) $x^2=5x$ **$x=0,\ 5$**

- 右辺を移項して、右辺を 0 にします。
  $x^2-5x=0$
  $x(x-5)=0$
- $x=0$ または $x-5=0$ より、
  $x=0,\ x=5$

3 解の公式 （各8点）

見直すドリル　二次方程式の解き方②（1節）

(1) $x^2+7x+5=0$ **$x=\dfrac{-7\pm\sqrt{29}}{2}$**

- $a=1$、$b=7$、$c=5$ を解の公式に代入します。
  $x=\dfrac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times1\times5}}{2\times1}=\dfrac{-7\pm\sqrt{49-20}}{2}$
  $=\dfrac{-7\pm\sqrt{29}}{2}$

(2) $x^2-8x+3=0$ **$x=4\pm\sqrt{13}$**

- $a=1$、$b=-8$、$c=3$ を解の公式に代入します。
  $x=\dfrac{8\pm\sqrt{(-8)^2-4\times1\times3}}{2\times1}=\dfrac{8\pm\sqrt{64-12}}{2}=\dfrac{8\pm\sqrt{52}}{2}$
- $\sqrt{52}=\sqrt{4\times13}=2\sqrt{13}$ なので、
  $=\dfrac{8\pm2\sqrt{13}}{2}$
- 分母と分子を 2 で約分します。
  $=4\pm\sqrt{13}$

(3) $3x^2+2x-2=0$ **$x=\dfrac{-1\pm\sqrt{7}}{3}$**

- $a=3$、$b=2$、$c=-2$ を解の公式に代入します。
  $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{2^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}=\dfrac{-2\pm\sqrt{4+24}}{6}=\dfrac{-2\pm\sqrt{28}}{6}$
- $\sqrt{28}=\sqrt{4\times7}=2\sqrt{7}$ なので、
  $=\dfrac{-2\pm2\sqrt{7}}{6}$
- 分母と分子を 2 で約分します。
  $=\dfrac{-1\pm\sqrt{7}}{3}$

© School Stock

解答解説

中学3年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル4枚）

3章 2次方程式　つづき

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

4 整理して解く・解から係数を求める （各8点）

見直すドリル　いろいろな二次方程式①（1節）

(1) 整理して解く　$x=4,\ -3$

- すべての項を左辺に移項して整理します。
  $x^2-x-12=0$
  $(x-4)(x+3)=0$
- $x-4=0$ または $x+3=0$ より、
  $x=4,\ x=-3$

(2) 展開して整理　$x=2,\ -5$

- 左辺を展開して、右辺の 6 を移項します。
  $x^2+3x-4=6$
  $x^2+3x-10=0$
  $(x-2)(x+5)=0$
- $x-2=0$ または $x+5=0$ より、
  $x=2,\ x=-5$

(3) a の値　$a=2$

- 解が 2 なので、x に 2 を代入しても等号が成り立ちます。
  $2^2+a\times2-8=0$
  $2a-4=0$
  $2a=4$
  $a=2$

5 二次方程式の利用 （各8点）

見直すドリル　二次方程式の利用①（2節）

(1) $x(x+1)=90$　9と10

- 小さいほうの自然数を x とすると、大きいほうは $x+1$ です。
  $x(x+1)=90$
  $x^2+x-90=0$
  $(x-9)(x+10)=0$
  $x=9,\ x=-10$
- 確かめ。x は自然数なので、$x=-10$ は問題に合いません。$x=9$ のとき、2つの自然数は 9 と 10 で、$9\times10=90$ となり、問題に合います。

(2) $(10+2x)(8+2x)-10\times8=88$　2m

- 道の幅を x m とします。道をふくめた全体は、縦 $(8+2x)$ m、横 $(10+2x)$ m の長方形です。全体の面積から花だんの面積をひくと、道の面積になります。
  $(10+2x)(8+2x)-10\times8=88$
  $80+36x+4x^2-80=88$
  $4x^2+36x-88=0$
  $x^2+9x-22=0$
  $(x-2)(x+11)=0$
  $x=2,\ x=-11$
- 確かめ。道の幅は正の数なので、$x=-11$ は問題に合いません。$x=2$ のとき、全体は $14\times12=168$、$168-80=88$ となり、問題に合います。

まちがえやすいところ

- $(x+4)^2=7$ の答えを、$x=\pm\sqrt{7}$ としないように、-4 を移項することを確かめましょう。
- 文章題では、求めた解が問題に合うかを確かめましょう。長さや自然数は、負の数になりません。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock